

ÉLECTROMAGNÉTISME 11	ÉLECTROMAGNÉTISME 12
Force subie par une particule chargée 2 de la part d'une particule chargée 1	Champ électrique créé par une particule ponctuelle
ÉLECTROMAGNÉTISME 13	ÉLECTROMAGNÉTISME 14
Équation de Maxwell-Gauss	Équation de Maxwell-Faraday

ÉLECTROMAGNÉTISME 1	2	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	1
$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \vec{e}_r$		$\vec{F}_{1/2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(M_1 M_2)^2} \vec{e}$	
ÉLECTROMAGNÉTISME 1	4	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	3
$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$		$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	

ÉLECTROMAGNÉTISME 1	5	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	6
Lien entre potentiel électrique et champ électrique		Circulation du champ électrique	
ÉLECTROMAGNÉTISME 1	7	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	8
Équation de Poisson vérifiée par le potentiel électrique		Équation de Laplace vérifiée par le potentiel électrique dans le vide	

$$\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = V_A - V_B$$

(en régime stationnaire)

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$$

(en régime stationnaire)

$$\Delta V = 0$$

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

ÉLECTROMAGNÉTISME 1	9	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	10
Conditions pour que le champ électrique soit à flux conservatif		Lien entre carte de champ électrique et carte de potentiel électrique	
ÉLECTROMAGNÉTISME 1	11	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	12
Rapport du champ électrique aux plans de symétrie de la distribution de charge		Rapport du champ électrique aux plans d'antisymétrie de la distribution de charge	

ÉLECTROMAGNÉTISME 1	10	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	9
Les lignes de champ sont orthogonales aux équipotentiellles ; $\vec{E}$ pointe vers les potentiels décroissants ; plus $\vec{E}$ est intense, plus les équipotentiellles sont resserrées.		En régime stationnaire, dans une zone vide de charges.	
ÉLECTROMAGNÉTISME 1	12	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	11
Le champ électrique leur est orthogonal.		Le champ électrique y est inclus.	

ÉLECTROMAGNÉTISME 1	13	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	14
Lien entre les invariances de $\vec{E}$ et celles de la distribution de charge		Théorème de Gauss	
ÉLECTROMAGNÉTISME 1	15	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	16
Théorème de Gauss gravitationnel		Capacité d'un condensateur plan	

ÉLECTROMAGNÉTISME 1	14	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	13
$\oiint_S \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \frac{Q_{\mathrm{int}}}{\varepsilon_0}$		$\vec{E}$ a (au moins) les mêmes invariances que la distribution de charge.	
ÉLECTROMAGNÉTISME 1	16	ÉLECTROMAGNÉTISME 1	15
$C = \frac{\varepsilon S_a}{e}$ avec $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$		$\oiint_S \vec{g} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = -4\pi \mathcal{G} M_{\mathrm{int}}$	

Densité volumique d'énergie électrostatique

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$$